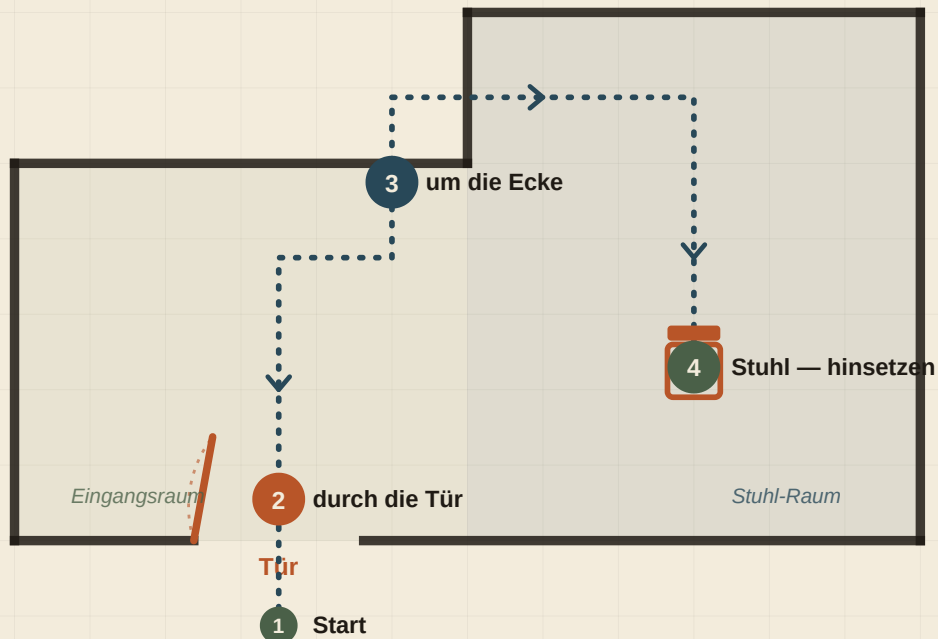


Durch die Tür, um die Ecke, zum Stuhl — *hinsetzen*

Ein einfacher Bewegungsablauf in vier Stationen. Erst die Route von oben, dann jede Station als kurze Pose mit dem Wichtigsten in einem Satz.

Der Weg von oben — vier Stationen

Start → durch die Tür → um die Ecke → zum Stuhl, hinsetzen



1 Losgehen & durch die Tür EINFACH

Normaler Gang auf die Tür zu und hindurch. Gleichmäßige Schritte, ruhiger Rhythmus — kein Abbremsen, der Durchgang läuft im selben Tempo weiter.

Wichtig: Gleiche Schrittlänge und gleicher Schritt-Abstand vor und nach der Tür halten — so bleibt das Tempo konstant.



2 Um die Ecke gehen KNIFFLIGER

Hinter der Tür biegt die Figur um die Ecke in den nächsten Raum. Der Blick führt die Drehung an, dann folgen Schultern, Hüfte und Füße — gestaffelt, nicht alles auf einmal.

Wichtig: Beim Abbiegen verlagert sich das Gewicht auf das kurveninnere Bein. Kopf und Oberkörper zuerst drehen, der Rest zieht nach.



3 Auf den Stuhl zugehen EINFACH

Die Figur sieht den Stuhl und geht darauf zu. Die letzten Schritte werden kürzer, der Körper bremst und dreht sich leicht, um sich vor den Stuhl zu stellen.

Wichtig: Die Zahl der Schritte richtet sich nach der sichtbaren Distanz zum Stuhl — lieber wenige saubere Schritte als viele kurze.



4 Hinsetzen KNIFFLIGER

Vor dem Stuhl dreht sich die Figur (Rücken zur Sitzfläche), beugt die Knie und senkt das Becken. Der Oberkörper neigt sich dabei leicht nach vorn, damit das Gewicht nicht nach hinten kippt — bis das Becken die Sitzfläche berührt.

Wichtig: Der Moment, in dem das Gewicht den Stuhl erreicht, ist die Schlüssel-Pose. Oberkörper vor, Becken zurück — sonst wirkt das Sitzen wie ein Fallen.

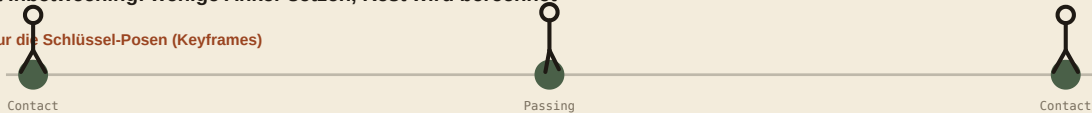
Vier Stationen: Start → durch die Tür → um die Ecke → zum Stuhl, hinsetzen. Die Posen-Symbole sind vereinfachte Seitenansichten zur Orientierung. Die Bewegungs-Hinweise (Gewichtsverlagerung, Blick führt die Drehung, Oberkörper vor beim Hinsetzen) sind allgemeine Animations-Grundlagen.

Die Kette bauen — *mit Inbetweening*

Jetzt die technische Umsetzung in Cascadeur. Grundidee: Du setzt nur wenige Schlüssel-Posen, Inbetweening berechnet die Bewegung dazwischen. Erst das Prinzip, dann Phase für Phase mit Frame-Zahlen (30 fps).

So arbeitet Inbetweening: wenige Anker setzen, Rest wird berechnet

1 • DU setzt nur die Schlüssel-Posen (Keyframes)



2 • Cascadeur füllt die Zwischen-Frames automatisch



DREI REGELN, DIE ALLES TRAGEN

1 • Wenige Anker, nicht viele Keys. Pro Bewegung nur die Schlüssel-Posen setzen (Contact, Passing).

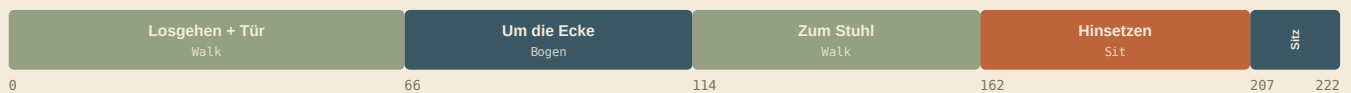
Inbetweening füllt den Rest — je weniger eigene Frames, desto sauberer das Ergebnis.

2 • Distanz schlägt Zeit. Inbetweening folgt deinen Posen und dem Timing, nicht einem Wunsch-Tempo. Joggt die Figur, ist die Distanz pro Frame zu groß → mehr Frames oder kürzere Schritte.

3 • Phasen vorgeben. An jedem Übergang (Schritt-Wechsel, Sitz-Kontakt) einen Anker setzen — sonst rät das Tool die Mitte falsch.

Timeline dieser Kette — 222 Frames @ 30 fps (7,4 s)

Eine durchgehende Spur. Farbige Felder = Phasen. Zahlen = Start-Frame.



VORBEREITUNG

UE5-Manny gerigt, 30 fps, Timeline ~230 Frames. Stuhl als Platzhalter an die Zielposition stellen (nur als räumliche Referenz für Gehweg und Sitzhöhe — er wird nicht animiert). Tür ebenso als Orientierung.



PHASE 1 · EINFACH

Losgehen & durch die Tür

Frame 0–66

- 1 **Contact-Posen im Takt setzen.** Bei ~8 Frames/Halbschritt: Contacts bei 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ~66 — abwechselnd linker/rechter Fuß vorn. Der Durchgang durch die Tür (ca. ab Frame 50) läuft im selben Takt weiter.
- 2 **Beine auf IK.** **Shift+F** auf den Contact-Keys — fixiert die Fuß-Welt-Position gegen Rutschen.
- 3 **Inbetweening rechnen.** Intervall 0–66 wählen, **Scene Settings → Inbetweening** Style = Walk, „Use Fulcrum Motion Cleaning“ an, lila Button drücken.
- 4 **Tempo prüfen.** **X** abspielen, Time Factor 0,3. Joggt sie? Dann Distanz/Frames zu groß → Frames erhöhen (Resize Interval) oder Schritte enger.

TIPP

Hand an der Türklinke: Falls die Figur die Klinke berührt, die Handposition während des Kontakts im **Global**-Modus halten, damit sie nicht relativ zum Körper wegdriftet.



PHASE 2 · KNIFFLIGER

Um die Ecke (Bogen-Walk)

Frame 66–114

- 1 **Contacts auf einem Bogen setzen.** ~74, 82, 90, 98, ~114 — aber die Plant-Positionen folgen einer Kurve, nicht einer Geraden. Der Takt bleibt gleich (~8 Frames), nur die Richtung dreht sich.
- 2 **Blick und Oberkörper führen.** Kopf/Schultern beginnen die Drehung ein paar Frames vor den Füßen. Gestaffelt keyen: erst Kopf, dann Oberkörper, dann Hüfte/Füße.
- 3 **Gewicht nach innen.** In der Kurve neigt sich der Körper leicht zum Kurveninneren, das innere Bein trägt mehr.
- 4 **Inbetweening über 66–114, Style Walk.** Mit den Bogen-Contacts als Ankern rechnet das Tool die Kurve sauber.

ACHTUNG

Ecke ohne Anker = Tool rät falsch. Zwei gerade Contacts vor und nach der Ecke reichen nicht — ohne die Bogen-Zwischen-Contacts schneidet das Inbetweening die Kurve ab oder dreht ruckartig. Setz mindestens einen Contact mitten in der Drehung.



PHASE 3 · EINFACH

Auf den Stuhl zugehen

Frame 114–162

- 1 **Contacts Richtung Stuhl.** ~122, 130, 138, ~162. Der letzte Schritt wird kürzer (Abbremsen vor dem Stuhl).
- 2 **Distanz bestimmt die Schrittzahl.** Miss die sichtbare Boden-Distanz zum Stuhl-Platzhalter und passe den Takt an, statt Schritte zu raten.
- 3 **Annähern + leicht eindrehen.** Im letzten Schritt dreht sich der Körper schon leicht, um sich vor den Stuhl zu stellen.
- 4 **Inbetweening über 114–162.**



PHASE 4 · KNIFFLIGSTE

Drehen & Hinsetzen

Frame 162–207

- 1 **~162 — Ankunft, Drehung beginnt.** Vor dem Stuhl, Körper dreht (Rücken zur Sitzfläche).
- 2 **~176 — gedreht, Knie beugen.** Rücken zum Stuhl, Oberkörper neigt sich leicht nach vorn (Balance).
- 3 **~190 — Absenken.** Becken sinkt Richtung Sitzfläche, Knie tief gebeugt, Arme evtl. zur Balance leicht vor.
- 4 **~203 — Sitz-Kontakt.** Becken berührt die Sitzfläche — die wichtigste Schlüssel-Pose. Gewicht geht vom Bein auf den Stuhl über.
- 5 **~207 — sitzt.** Aufrecht/entspannt, Füße am Boden. Füße/Becken während des Absenkens auf **IK**.

ACHTUNG

Hinsetzen schwebt oder kippt. Wenn das Becken zu gleichmäßig sinkt, wirkt es schwerelos — die Down-Pose (~190) tief genug setzen, AutoPhysics gibt später die Schwere. Und: Oberkörper vor, Becken zurück, sonst kippt die Figur nach hinten.

Politur — in fester Reihenfolge

- 1 **Foot-Sliding zuerst.** Rutschende Standfüße im **Global**-Modus auf die Plant-Keys fixieren.
- 2 **Fulcrum Motion Cleaning.** Toolbar-Button (zwei Füße + Schloss) — läuft automatisch, keine Selektion nötig. **Nur einmal** anwenden.
- 3 **AutoPhysics.** Physics Assistant an → grüner Ghost zeigt Gewicht/Balance. Dann **Snap to Physics**. (Fulcrum **vor** AutoPhysics, weil AutoPhysics saubere Fulcrum Points braucht.)
- 4 **Sitz-Phase gegenprüfen.** Beim Hinsetzen kann AutoPhysics die Schwere stark ändern — Sitz-Kontakt (~203) nach dem Snap im Viewport prüfen.
- 5 **Secondary Motion zuletzt, einmal.** Mitschwung in Spine/Armen. Beim Snap fragt das Programm selbst, ob Zusatz-Features abgeschaltet werden — weil sie nur einmal laufen sollen.
- 6 **Reste mit Tween Machine.** Einzelne kaputte Punkte nicht manuell schieben, sondern Tween-Slider — hält den Punkt auf seiner Bahn.

WURZEL-FIX BEI KAPUTTEN STELLEN

Hierarchie aufklappen, nur den betroffenen Bone-Track-Keyframe löschen (z. B. nur Schulter), Cascadeur neu rechnen lassen. Nicht die Ganzfigur-Pose löschen, nicht frame-weise übermalen.

HÄUFIGE FRAGEN

Wie viele Schlüssel-Posen brauche ich pro Schritt?

Pro Schritt reichen die zwei Contacts als Anker; bei spezifischer Schritthöhe oder längeren Intervallen eine Passing-Pose dazwischen. Mehr nicht — je mehr eigene Keys, desto weniger rechnet das Inbetweening und desto näher bist du wieder an klassischer Interpolation.

Die Figur joggt statt zu gehen. Warum?

Distanz schlägt Zeit: Die Distanz pro Frame ist zu groß. Entweder mehr Frames für dieselbe Strecke (Resize Interval, Length erhöhen) oder die Contacts enger setzen (kürzere Schritte).

Beim Abbiegen schneidet die Bewegung die Kurve ab. Was tun?

Es fehlen Anker in der Drehung. Setz mindestens einen Contact mitten in der Ecke und lass den Blick/Oberkörper die Drehung führen — dann hat das Inbetweening die Kurve als Vorgabe.

In welcher Reihenfolge poliere ich?

Fulcrum Motion Cleaning → AutoPhysics → Secondary Motion (zuletzt, einmal). Erst wenn das Blocking/Inbetweening der ganzen Kette steht. Fulcrum vor AutoPhysics, weil AutoPhysics saubere Fulcrum Points braucht.

Frame-Zahlen sind ein Vorschlag bei 30 fps — an deine tatsächliche Distanz und deinen Takt anpassen, Bewegung im Viewport prüfen (Time Factor 0,3). Belegt gegen cascadeur.com/help (Inbetweening, AutoPhysics, Fulcrum Motion Cleaning, Kinematics, Copy Tools, Tween Machine) und das projektinterne Praxiswissen. Animations-Grundlagen (Blick führt Drehung, Gewicht nach kurveninnen, Oberkörper vor beim Hinsetzen) sind allgemeine Body-Mechanics.